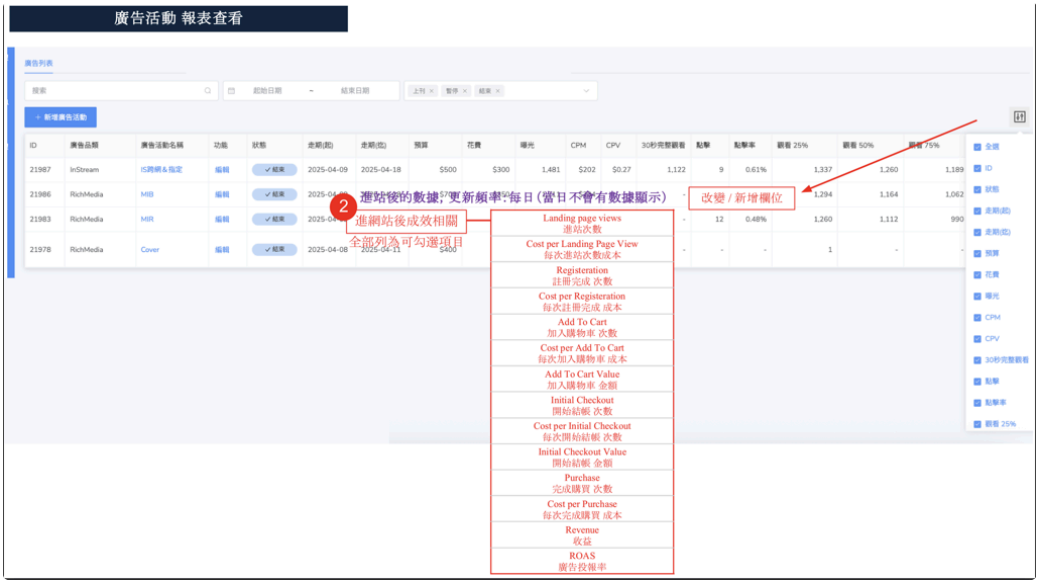
[功能詳情] 廣告成效即時追蹤

功能概述

廣告成效即時追蹤功能提供 Commerce Ad 廣告組合（Placement）層級的即時數據監控，整合進站前後的完整轉換漏斗數據。此功能在現有廣告組合介面基礎上，新增電商轉換相關指標，讓廣告主能即時掌握從曝光到購買的完整成效路徑。

📍 功能位置

路徑：SuperDSP 首頁 > I/O 單管理 > 廣告活動 > 廣告組合列表



現況與待開發說明

項目	✅ 現況（已實現）	🆕 待開發（本次需求）
數據指標	進站前指標（曝光、點擊、花費等）	進站後轉換指標（14個新指標）
欄位顯示	全部欄位預設顯示	預設10個核心欄位 + 自訂顯示機制
欄位調整	• 單價 • 計價單位 • 頻次上限	• 平均CPC（原「單價」改名） • 移除觀看率系列指標

	• 觀看率系列（8個）	
下載功能	Campaign 層級多 Sheet CSV 下載	隨著此次欄位異動, 所有指標能呈現及下載

統一術語說明

- **廣告投報率（ROAS）**：Return on Ad Spend，計算公式為收益 ÷ 花費
- **進站次數（Landing Page Views）**：用戶到達廣告主網站的次數
- **每次XX成本（Cost per Action）**：單次轉換成本系列指標，計算公式為花費 ÷ 轉換次數

數據指標中英文對照表

以下為本次功能涉及的所有欄位變更與新增指標對照：

介面欄位順序，請由上至下左至右的順序執行 (8/20 更新)

欄位類別	現有欄位 → 新欄位	預設顯示	英文名稱	變更說明
基本資訊				
	全選	–	Select All	功能按鈕
	ID	❌	ID	維持
	狀態	✅	Status	維持
	走期(起)	✅	Start Date	維持
	走期(迄)	✅	End Date	維持
	預算	✅	Budget	維持
投放成效				
	花費	✅	Spend	維持
	計價單位	✅	Pricing Unit	維持
	單價 → 平均CPC	✅	Unit Price → Average CPC	**改名**
	頻次上限	❌	Frequency Cap	~~移除~~ 維持 (7/23 更新)
	曝光	✅	Impression	維持

影音指標				
	CPM	❌	CPM	維持
	CPV	❌	CPV	**移除** (8/20 更新)
	30 秒完整觀看	❌	30s Complete Views	**移除** (8/20 更新)
	點擊	✅	Clicks	維持
	點擊率	✅	CTR	維持
	觀看 25%	–	–	**移除**
	觀看 50%	–	–	**移除**
	觀看 75%	–	–	**移除**
	觀看 100%	–	–	**移除**
	25% 觀看率	–	–	**移除**
	50% 觀看率	–	–	**移除**
	75% 觀看率	–	–	**移除**
	100% 觀看率	–	–	**移除**
進站後指標（新增）				
	進站次數	✅	Landing Page Views	**新增**
	每次進站次數成本	❌	Cost per Landing Page View	**新增**
	註冊完成次數	❌	Registration	**新增**
	每次註冊完成成本	❌	Cost per Registration	**新增**
	加入購物車次數	❌	Add to Cart	**新增**
	每次加入購物車成本	❌	Cost per Add to Cart	**新增**
	加入購物車金額	❌	Add to Cart Value	**新增**
	開始結帳次數	❌	Initial Checkout	**新增**
	每次開始結帳成本	❌	Cost per Initial Checkout	**新增**

	開始結帳金額	❌	Initial Checkout Value	**新增**
	完成購買次數	❌	Purchase	**新增**
	每次完成購買成本	❌	Cost per Purchase	**新增**
	收益	❌	Revenue	**新增**
	廣告投報率	❌	ROAS	**新增**

數據指標架構

```
廣告成效指標體系
├── 進站前指標（現有）
│   ├── 曝光、點擊、點擊率
│   ├── 花費、預算、走期
│   └── 平均CPC（原"單價"）
└── 進站後指標（新增）
    ├── 流量指標
    │   ├── 進站次數（Landing Page Views）
    │   └── 每次進站次數成本（Cost per Landing Page View）
    ├── 互動指標
    │   ├── 註冊完成次數（Registration）/ 每次註冊完成成本
    │   ├── 加入購物車次數（Add to Cart）/ 每次加入購物車成本
    │   └── 加入購物車金額（Add to Cart Value）
    ├── 轉換指標
    │   ├── 開始結帳次數（Initial Checkout）/ 每次開始結帳成本
    │   ├── 開始結帳金額（Initial Checkout Value）
    │   ├── 完成購買次數（Purchase）/ 每次完成購買成本
    │   └── 收益（Revenue）
    └── 成效指標：廣告投報率（ROAS）

```

進站數據指標 與 ClickHouse Table 計算邏輯對照表 (7/25 新增, 7/31 更新, 8/19 Kirt 更新)

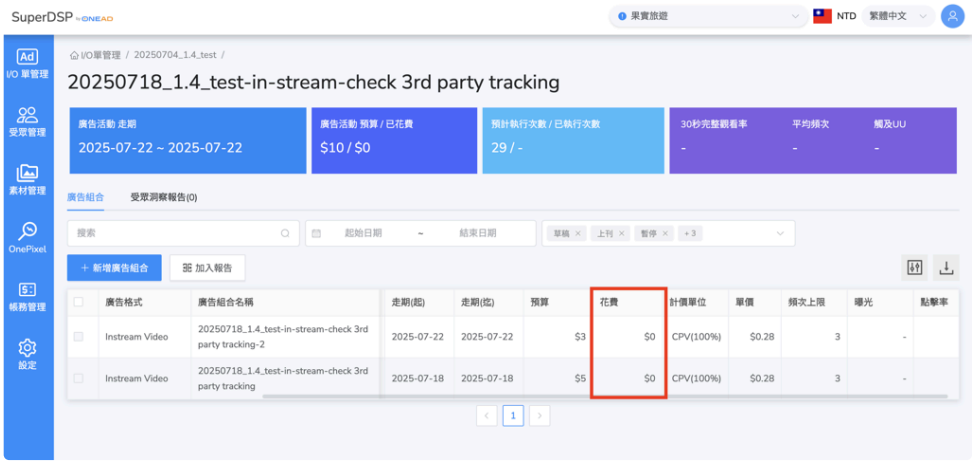
指標名稱	英文名稱	metric_name	取值欄位	計算邏輯	分組	備註
進站次數	Landing Page Views	~~landing_page_views~~ `Landing Page Views`	`counts`	直接取值	流量指標	-
每次進站次數成本	Cost per Landing Page View	-	-	花費 ÷ 進站次數	流量指標	衍生計算

註冊完成次數	~~Registration~~ Complete Registration	~~registration~~ `Complete Registration`	`counts`	直接取值	互動指標	-
每次註冊完成成本	~~Cost per Registration~~ Cost per Complete Registration	-	-	花費 ÷ 註冊完成次數	互動指標	衍生計算
加入購物車次數	Add to Cart	~~add_to_cart~~ `Add to Cart`	`counts`	直接取值	Group 1	同時有 counts 和 costs
每次加入購物車成本	Cost per Add to Cart	-	-	花費 ÷ 加入購物車次數	Group 1	衍生計算
加入購物車金額	Add to Cart Value	~~add_to_cart~~ `Add to Cart`	`costs`	直接取值	Group 1	同時有 counts 和 costs
開始結帳次數	Initial Checkout	~~initial_checkout~~ `Initial Checkout`	`counts`	直接取值	Group 2	同時有 counts 和 costs
每次開始結帳成本	Cost per Initial Checkout	-	-	花費 ÷ 開始結帳次數	Group 2	衍生計算
開始結帳金額	Initial Checkout Value	~~initial_checkout~~ `Initial Checkout`	`costs`	直接取值	Group 2	同時有 counts 和 costs
完成購買次數	Purchase	~~purchase~~ `Purchase`	`counts`	直接取值	Group 3	同時有 counts 和 costs

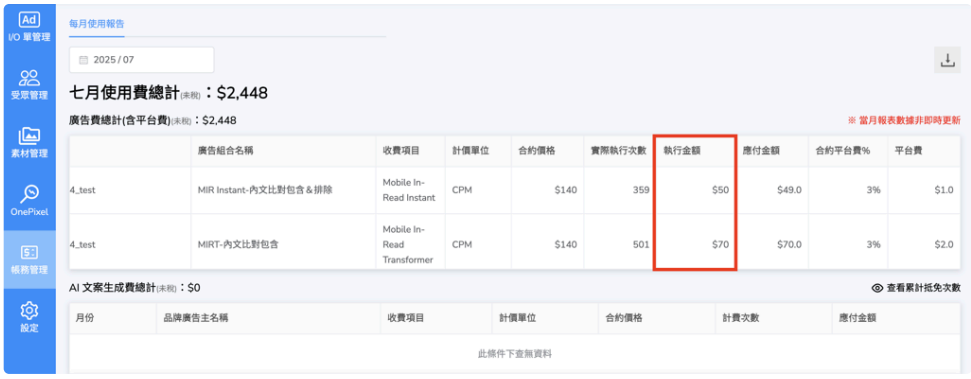
每次完成購買成本	Cost per Purchase	–	–	花費 ÷ 完成購買次數	Group 3	衍生計算
收益	Revenue	~~purchase~~ `Purchase`	`costs`	直接取值	Group 3	同時有 counts 和 costs
廣告投報率	ROAS	–	–	收益 ÷ 花費	成效指標	衍生計算

花費計算補充說明 (7/25 新增)

- **資料來源**：ClickHouse 的 `summing_day_events` table
- **關鍵欄位說明**：
  競標價：含 Margin 之價格
  得標價：不含 Margin 之價格
  - `amount_sale`：用於廣告活動介面指標顯示的「**花費**」欄位數值
    代理商：「**花費**」欄位數值是含 margin 的數值
    直客： 廣告組合無法設定 Margin，「**花費**」欄位數值 是出價 也是實際競標價



  - `amount_win`：競標得標價格，顯示於帳務管理的「**執行金額**」欄位數值
    「**應付金額**」欄位數值 不會超過預算上限(意外著超跑不收費)
    代理商/直客：「**執行金額**」欄位數值是不含 margin 的數值，代表著要付給 OneAD 多少錢



介面呈現規則

自訂欄位顯示機制

- 透過「欄位可視調整」功能選擇顯示欄位
- 用戶設定會被記憶直到登出
- API 回傳所有數據，前端控制顯示

使用情境與系統行為

情境一：查看基本成效

場景描述：用戶進入廣告組合列表快速掌握投放狀況

操作步驟	系統行為
1. 進入廣告組合列表	• 載入最新列表數據 • 🆕 顯示 10 個預設欄位 • 🆕 其他欄位預設隱藏
2. 查看關鍵指標	• 🆕 顯示進站次數（Landing Page Views）
3. 需要更新數據時	• 手動點擊重新整理 • 重新載入所有數據

情境二：深入分析轉換漏斗

場景描述：用戶需要查看完整的轉換漏斗數據

操作步驟	系統行為
1. 點擊「欄位可視調整」按鈕	• 開啟欄位選擇視窗 • 顯示所有可用指標清單

	• 已選欄位標示勾選狀態
2. 勾選進站後轉換指標 a. 🆕 註冊完成次數 b. 🆕 加入購物車次數 c. 🆕 完成購買次數 d. 🆕 廣告投報率	• 即時更新列表顯示 • 顯示選中的轉換指標 • 記憶用戶設定
3. 分析轉換漏斗	• 查看各階段轉換數據 • 計算各階段成本 • 評估廣告投報率（ROAS）表現

情境三：匯出廣告活動完整數據

場景描述：用戶需要下載整個廣告活動的詳細數據進行分析

操作步驟	系統行為
1. 設定需要的欄位	• 透過欄位可視調整選擇 • 將所有指標勾選
2. 點擊「下載」按鈕	• 觸發檔案下載，產生多 Sheet CSV 檔案（當前 Campaign 所有 Placement）
3. 開啟 CSV 檔案	• 🆕 Sheet 1：Total（匯總關鍵指標 • 🆕 Sheet 2~N：每個 Placement 獨立 Sheet (完整顯示用戶選擇的所有欄位

廣告組合報表下載

總計 Sheet 指標處理規則

處理方式	指標類型	指標項目
直接加總	數量型指標	曝光、點擊、花費、預算、進站次數、註冊完成次數、加入購物車次數、開始結帳次數、完成購買次數

直接加總	金額型指標	收益（Revenue）、加入購物車金額、開始結帳金額
重新計算	比率型指標	• 點擊率 = 總點擊 ÷ 總曝光 • 進站率 = 總進站次數 ÷ 總點擊 • 轉換率 = 總完成購買次數 ÷ 總點擊 • 預算達成率 = 總花費 ÷ 總預算

重新計算	平均值指標	• 平均CPC = 總花費 ÷ 總點擊
		• 廣告投報率（ROAS）= 總收益 ÷ 總花費
		• 每次轉換成本系列計算
		  ◦ 每次進站次數成本 = 花費 ÷ 進站次數
		  ◦ 每次註冊完成成本 = 花費 ÷ 註冊完成次數
		  ◦ 每次加入購物車成本 = 花費 ÷ 加入購物車次數
		  ◦ 每次開始結帳成本 = 花費 ÷ 開始結帳次數
		  ◦ 每次完成購買成本 = 花費 ÷ 完成購買次數

不顯示	設定/描述型	狀態、走期(起)、走期(迄)、廣告格式、廣告組合名稱、素材包資訊、ID

`總計 Sheet` 與 `Placement Sheet 欄位` 及 `廣告組合欄位` 對照表 (8/06新增)

欄位名稱	Total Sheet	其他 Sheet	廣告組合列表 (Placement)	欄位歸屬
基本資訊				
日期	✅	✅	–	報表專屬
ID	–	–	✅ (default 隱藏)	系統欄位
狀態	–	–	✅	系統欄位
走期(起)	–	–	✅	系統欄位
走期(迄)	–	–	✅	系統欄位
預算	✅	✅	✅	共同欄位
投放成效				

花費	✅	✅	✅	共同欄位
計價單位	❌	✅	✅	Sheet 專屬
單價 → 平均 CPC	❌	✅ (改名)	✅ (改名)	Sheet 專屬
頻次上限	❌	✅	✅ (default 隱藏)	Sheet 專屬
廣告格式	❌	✅	❌ 8/13 更新	Sheet 專屬
曝光	✅	✅	✅	共同欄位
影音指標				
CPM	✅	✅	✅ (default 隱藏)	共同欄位
CPV	❌	❌	❌	觀看率系列 (8/20 更新)
30秒完整觀看	❌	❌	❌	觀看率系列 (8/20 更新)
點擊	✅	✅	✅	共同欄位
點擊率	✅	✅	✅	共同欄位
觀看 25%	❌	❌	❌	觀看率系列
觀看 50%	❌	❌	❌	觀看率系列
觀看 75%	❌	❌	❌	觀看率系列
觀看 100%	❌	❌	❌	觀看率系列
25% 觀看率	❌	❌	❌	觀看率系列
50% 觀看率	❌	❌	❌	觀看率系列
75% 觀看率	❌	❌	❌	觀看率系列
100% 觀看率	❌	❌	❌	觀看率系列
進站後指標				
進站次數	✅	✅	✅	Commerce Ad 專屬

每次進站次數成本	✅	✅	✅ (default 隱藏)	Commerce Ad 專屬
註冊完成次數	✅	✅	✅ (default 隱藏)	Commerce Ad 專屬
每次註冊完成成本	✅	✅	✅ (default 隱藏)	Commerce Ad 專屬
加入購物車次數	✅	✅	✅ (default 隱藏)	Commerce Ad 專屬
每次加入購物車成本	✅	✅	✅ (default 隱藏)	Commerce Ad 專屬
加入購物車金額	✅	✅	✅ (default 隱藏)	Commerce Ad 專屬
開始結帳次數	✅	✅	✅ (default 隱藏)	Commerce Ad 專屬
每次開始結帳成本	✅	✅	✅ (default 隱藏)	Commerce Ad 專屬
開始結帳金額	✅	✅	✅ (default 隱藏)	Commerce Ad 專屬
完成購買次數	✅	✅	✅ (default 隱藏)	Commerce Ad 專屬
每次完成購買成本	✅	✅	✅ (default 隱藏)	Commerce Ad 專屬
收益	✅	✅	✅ (default 隱藏)	Commerce Ad 專屬
廣告投報率 (ROAS)	✅	✅	✅ (default 隱藏)	Commerce Ad 專屬

🎨 前端開發項目

按一下此處以展開...

介面需求

- 新增進站後指標欄位（14個新指標）
- 實作欄位顯示控制機制
  - 預設欄位與自訂欄位切換
  - 記憶用戶欄位選擇設定
- 修改「單價」欄位名稱為「平均CPC」
- CSV 下載功能整合

互動行為

- 欄位可視調整的勾選互動
- 列表即時更新顯示
- 手動重新整理觸發數據更新
- 下載按鈕觸發批次查詢

資料呈現

- 金額欄位千分位顯示（如：1,234,567）
- 百分比欄位顯示格式（如：12.34%）
- 廣告投報率（ROAS）顯示格式（如：3.25）
- 走期顯示格式：YYYY/MM/DD
- 空值顯示為 "-"

🔧 後端開發項目

按一下此處以展開...

功能支援需求

- 擴充現有廣告組合 API
  - 新增進站後指標查詢
  - 整合 ClickHouse 數據源
  - 支援批次查詢（Campaign 層級）
- 數據計算邏輯
  - 進站率、轉換率等衍生指標，詳情請見上表
- CSV 產生邏輯
  - 支援多 Sheet CSV 產生

- Campaign 層級數據聚合
- 處理中文欄位名稱編碼

資料驗證需求

- 分母為零的防護（每次XX成本計算）
- 數值合理性檢查
- 歸因窗口期驗證（7天內）

📡 API 文件

> 💡 **請後端工程師針對上述功能需求撰寫對應的 API 文件**

API 功能	文件連結	負責人	狀態

🔍 AI 建議 | 提供工程師開發時 SIT 參考項目

功能測試

- 預設欄位顯示
  - 驗證 10 個預設欄位正確顯示
  - 確認已移除：計價單位、頻次上限、觀看率系列（8個指標）
  - 確認保留但隱藏：ID、CPM、CPV、30秒完整觀看
  - 確認「單價」正確顯示為「平均CPC」
- 欄位自訂功能
  - 新增/移除欄位正常運作
  - 設定能被正確保存直到登出
  - 廣告組合列表即時更新
- CSV 下載功能
  - 檔案格式正確（.csv）
  - 總計 Sheet 包含正確的核心指標
  - 每個 Placement 獨立一個 Sheet

  - Sheet 命名對應 Placement 名稱
  - 中文欄位名稱正確顯示

數據驗證

- 各指標計算準確性
  - 廣告投報率（ROAS）公式驗證
  - 每次XX成本系列正確計算
  - 進站率、轉換率驗證
- 總計 Sheet 計算邏輯
  - 數量型指標累加
  - 比率型指標重新計算
  - 平均值指標加權計算

異常處理

- 無數據情況（新建廣告組合）
- 分母為零的處理（避免除零錯誤）
- API 逾時與錯誤處理
- 大量數據處理（100+ Placement）

效能要求

- 單一 Placement 查詢 < 300ms
- Campaign 批次查詢（50個 Placement）< 3s
- CSV 產生（一般規模）< 10s
- CSV 產生（100+ Placement）< 30s

效能測試

- 頁面載入時間（50個廣告組合）
- 欄位切換回應速度
- CSV 產生時間監控
- 記憶體使用監控（大量數據）

邊界測試

- Campaign 無 Placement 的情況
- 極大數值的顯示（如收益達億級）
- 極小數值的顯示（如點擊率 < 0.01%）
- 中文欄位名稱在 CSV 的處理